

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                            | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |                     |
| <b>Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)</b>   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | <b>N° réalisation : RP2</b>                          |
| <b>Nom, prénom : RAMIANDRISOA Maninjanahary Tianantso Daniel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>N° candidat : 02542605407</b>                     |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Contrôle en cours de formation</b> <input type="checkbox"/> | <b>Date 21/04/2026</b>                               |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Application desktop JavaFX</b> : saisie, facturation, validation, approbation, génération de bons PDF, envoi Email automatique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle :</b><br><b>Réalisation Professionnelle No. 2 : VMS (VoucherManager) :</b><br>1/Développement d'une application desktop Java FX appelée VoucherManager (VMS) pour permettre la gestion complète des bons cadeaux, de l'émission jusqu'à la rédemption en magasin.<br>2/Développement d'un module d'administration pour l'application VMS afin de pouvoir gérer et mettre à jour les demandes, paiements, approbations et le suivi des bons cadeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                      |
| <b>Période de réalisation :</b> 2024 -2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | <b>Lieu : MCCI Business School</b>                   |
| <b>Modalité :</b> <input type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>En équipe</b> |
| <b>Compétences travaillées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir et développer une solution applicative</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Gérer les données</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                      |
| <b>Conditions de réalisation<sup>5</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br><b>Ressources fournies :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serveur PostgreSQL centralisé (instances de test disponibles)</li> <li>• Documentation technique des bibliothèques : ZXing, iText/Apache PDFBox, JavaMail</li> <li>• Outils de gestion de projet : GitHub, Trello (Kanban), documentation partagée</li> </ul> <b>Résultats attendus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application desktop JavaFX (siège) : authentification, rôles/permissions, génération PDF des bons avec QR code, envoi email automatique.</li> <li>• Application desktop JavaFX légère (magasin) : scan QR/code-barres, validation en ligne</li> <li>• Base PostgreSQL : schéma, triggers, procédures stockées, vues, audit trail</li> </ul>                                                                                                 |                                                                |                                                      |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>6</sup></b><br><br><b>Outils de développement :</b> IntelliJ IDEA, Scene Builder, Git / GitHub (gestion de version), Trello / Jira (Kanban).<br><b>Génération de bons PDF :</b> iText / Apache PDFBox avec QR code via bibliothèque ZXing.<br><b>Base de données :</b> PostgreSQL (instance centralisée) + pgAdmin 4 — gestion des rôles et permissions, procédures stockées et triggers.<br><b>Envoi d'emails :</b> JavaMail (SMTP) — notifications automatiques aux acteurs du workflow.<br><b>Langages &amp; Framework :</b> Java 17+, JavaFX, FXML + CSS, JDBC.<br><b>Modalités d'accès aux productions<sup>7</sup> et à leur documentation<sup>8</sup></b><br><br>Documentation :git hub : <a href="https://github.com/Acemaneyeshild21/VMS-PROJECT">https://github.com/Acemaneyeshild21/VMS-PROJECT</a><br>Login : admin<br>Mots de passe : 123456 |                                                                |                                                      |

<sup>5</sup> En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le

référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>6</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>7</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. <sup>8</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

## BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

### ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

#### Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

#### Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

##### 1. Problématique / Besoin exprimé

VMS gérât jusqu'à présent les bons cadeaux manuellement (papier, téléphone, fichiers Excel) → risque de fraude, double utilisation, absence de traçabilité, délais d'émission longs et aucune visibilité en temps réel sur les statuts. La direction a décidé d'informatiser le cycle de vie complet des bons cadeaux.

##### 2. Fonctionnalités principales réalisées

- Authentification multi-rôles (admin, comptable, approbateur, superviseur magasin) avec session sécurisée
- Saisie des demandes de bons : client, nombre de bons, valeur unitaire — génération automatique d'un référentiel (ex. VR0048-200)
- Module facturation : émission d'une facture liée à chaque demande
- Validation du paiement par le comptable → email automatique à l'approbateur
- Approbation → génération automatique des bons PDF (QR/Code-barres unique + signature autorisée)
- Envoi automatique par email au client (bons en PJ) + email récapitulatif à l'admin
- Application légère magasin : scan QR/Code-barres → validation en ligne (unicité, validité, non-expiré)
- Anti double-spend : enregistrement de chaque rédemption (date/heure, magasin, utilisateur)
- Reporting Excel via ODBC : demandes, bons générés/émis/rédimés/expirés/à échéance
- Audit trail exhaustif sur chaque action (création, paiement, approbation, génération, envoi, rédemption)

##### 3. Technologies utilisées

- **Langages** : Java 17+, JavaFX, FXML, CSS
- **Base de données** : PostgreSQL (instance centralisée) — rôles, permissions, triggers, procédures stockées
- **Outils BDD** : pgAdmin 4, JDBC
- **Génération PDF / QR** : iText / Apache PDFBox, ZXing (QR/Code-barres)
- **Email** : JavaMail API (SMTP)
- **Reporting** : Microsoft Excel + Connecteur ODBC
- **Outils** : IntelliJ IDEA, Scene Builder, Git / GitHub, Trello

##### 4. Architecture technique

Architecture en couches (MVC JavaFX) :

- Couche présentation : JavaFX + FXML + CSS — Fenêtres séparées pour chaque rôle utilisateur
- Couche métier (controllers) : gestion du workflow (demande → paiement → approbation → génération → rédemption)
- Couche données : JDBC → PostgreSQL centralisé
- Services transverses : PDFService (génération bons), MailService (SMTP), QRService (ZXing), AuditService

##### 5. Modèle de données

Base « vms » — tables principales :

Relations avec clés étrangères, contraintes d'intégrité, trigger et procédure stockée présents (ex : trigger qui génère automatiquement les numéros de voucher à l'approbation)

### Fenêtre de connexion :



Plateforme complète de gestion des bons cadeau — émission, validation, suivi et rédemption en temps réel.

## Rôles

**Traçável**

Disponible

[Connectez-vous à votre espace Voucher System](#)

\_\_\_\_\_

[Mot de passe oublié ?](#)



Pas encore de compte ? **Créer un compte**

**Tableau de bord (admin) :**

Le tableau de bord affiche les indicateurs clés : nombre de demandes en attente, bons générés, bons rédimés, bons expirés. Un double-clic sur une stat permet d'accéder directement à la section correspondante.

**Nouvelle Demande de Bons Cadeau**

|                                                                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="text" value="Client"/>                                                         |                                       |
| <input type="text" value="Jung (Evanika)@gmail.com"/>                                       |                                       |
| Nom * <input type="text" value="Internet Port Card"/>                                       |                                       |
| Nombre de bons *                                                                            | Valeur unitaire (€) *                 |
| <input type="text" value="1"/>                                                              | <input type="text" value="\$"/>       |
| <b>Montant total : €<u>15,00</u></b>                                                        |                                       |
| Valeur (gros)                                                                               | Type de Bon                           |
| <input type="text" value="9"/>                                                              | <input type="text" value="Standard"/> |
| Email destinataire (pour envoi des bons)<br><input type="text" value="Evanika)@gmail.com"/> |                                       |
| Motif / Commentaires<br><input type="text" value="Bons de réduction pour ses parfums"/>     |                                       |
| <b>Soumettre la Demande</b>                                                                 |                                       |

**VMS Voucher**  
Voucher Management

Navigation

- Accueil
- Demande
- Archives
- Clients
- Rendement
- Validation
- Paramètres

## Tableau de bord

Ancien / Nouveau du fond

Rechercher... OKX

### Demandes

Saisie complet du cycle de vie des demandes de bons cadeau

+ Nouvelle Demande

Fondus

En attente

#### INV-VR0016-5

PLACEMENT, PARENT

BÉNÉFICIAIRE

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Client       | Scorgenes Emouss Chayvin |
| Email client | seargearch@gmail.com     |
| Email email  | —                        |

IDENTIFIANT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nom du bon      | 5         |
| Valeur unitaire | Rs 50,00  |
| Montant total   | Rs 250,00 |
| Validité        | 5 jours   |

POINT DE VENTE & TRACABILITÉ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Magasin       | Internet Compurgé |
| Créé par      | admin             |
| Date création | 2028-04-21        |

Réinitialiser

| ID... | STATUS     | ACTIONS |
|-------|------------|---------|
|       | En attente | Valider |
|       | Générer    | Valider |
|       | Générer    | Valider |

| # | REFERENCE   | CLIENT     |
|---|-------------|------------|
| - | INV VR00... | Scorgene E |
| - | INV VR00... | Scorgene E |
| - | INV VR00... | Scorgene E |

Formuler

Valider Placement

Rejeter

L'admin saisit le client, le nombre de bons et la valeur unitaire. Le système génère automatiquement un référentiel de demande (ex. VR0048-200) et émet la facture correspondante.

Validation du paiement :

VMS Voucher

Voucher Management

NAVIGATION

Accueil

Demands

Archives

Clients

Rédemption

Validation

Paramètres

Tableau de bord

Accueil / Tableau de bord

Rechercher...

Chercher

Validation

Validation des paiements et approbation des demandes

Actualiser

Paiements en attente 1

Approbations en attente 0

| #   | RÉFÉRENCE | CLIENT                 | NB BO... | VALEUR UNIT. | MONTANT TOTAL | DATE              | ACTIONS |
|-----|-----------|------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| ... | VR0016-5  | Soanjara Emuuu Chau... | 5        | Rs 50,00     | Rs 250,00     | 2026-04-21 07:... | Valider |

Le comptable visualise les demandes en attente de paiement. Et après la validation, un email automatique est envoyé à l'approbateur afin de valider la demande.

Approuver :

Tableau de bord

Accueil / Tableau de bord

Rechercher...

Chercher

Demands

Suivi complet du cycle de vie des demandes de bons cadeau

Nouvelle Demande

Toutes

En attente

Rechercher une demande (réfère

| #   | RÉFÉRENCE   | CLIENT      |
|-----|-------------|-------------|
| ... | INV-VR00... | Soanjara Ei |
| ... | INV-VR00... | Soanjara Ei |
| ... | INV-VR00... | Soanjara Ei |

INV-VR0016-5

APPROUVE

BÉNÉFICIAIRE

Client

Soanjara Emuuu Chauvin

Email client

soanjarachv@gmail.com

Email envoi

---

BON D'ACHAT

Nombre de bons

5

Valeur unitaire

Rs 50,00

Montant total

Rs 250,00

Validité

5 jours

POINT DE VENTE & TRAÇABILITÉ

Magasin

Intermart Curepipe

Créé par

admin

Date création

2026-04-21

Fermer

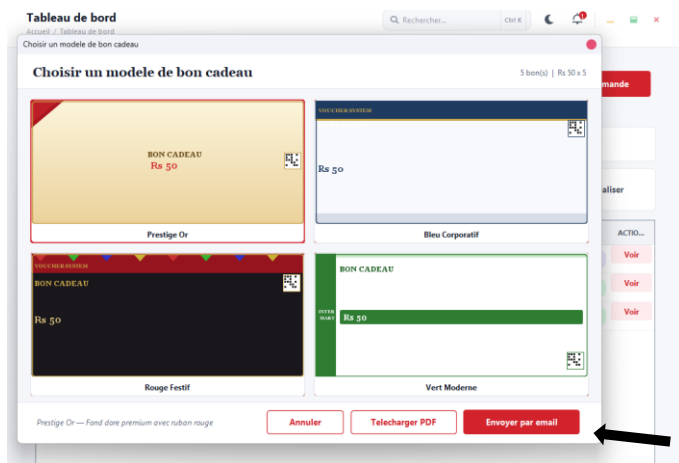
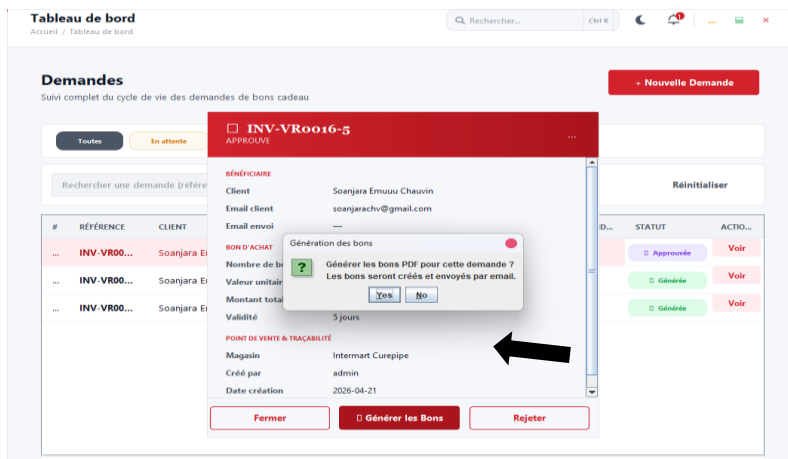
Générer les Bons

Rejeter

Reinitialiser

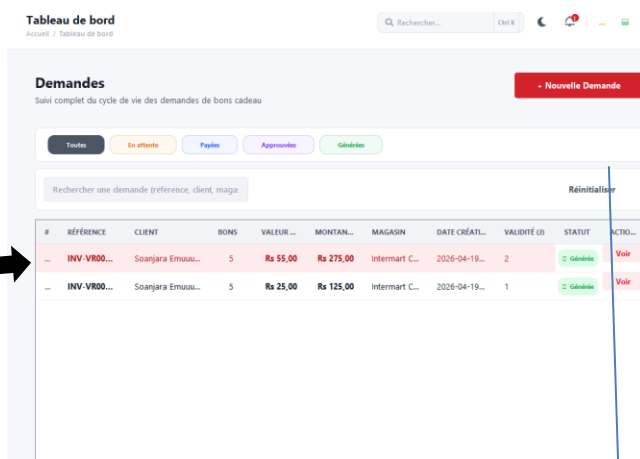
| D... | STATUT    | ACTIO... |
|------|-----------|----------|
|      | Approuvée | Voir     |
|      | Générée   | Voir     |
|      | Générée   | Voir     |

Après la validation, l'admin peut générer les bons et les envoyés par mail aux clients automatique est envoyé à l'approbateur afin de valider la demande.

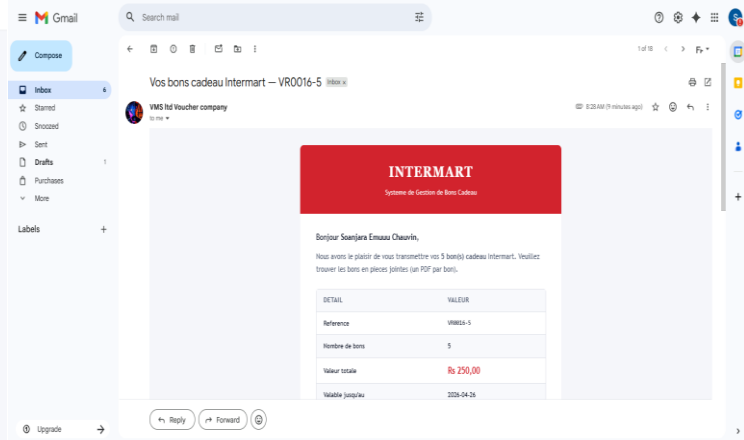


Il choisit le model des bons  
ensuite l'envoyé par email aux  
clients .

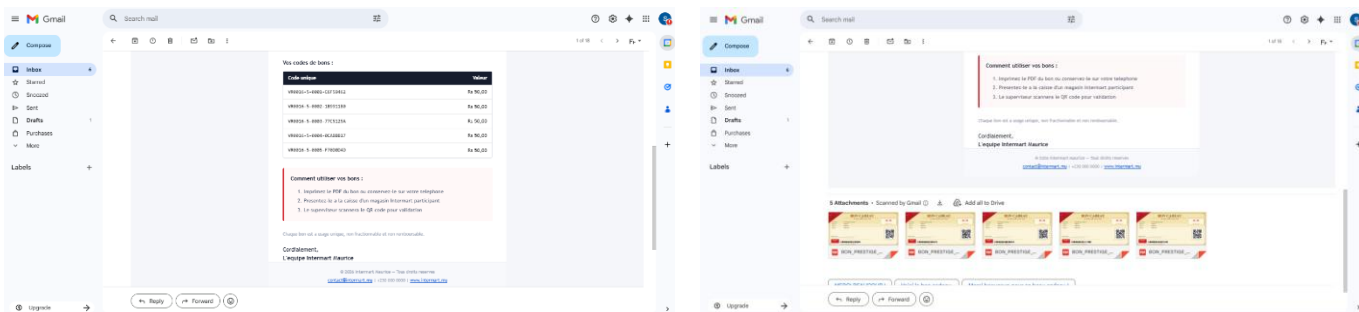
### Génération et envoi des bons :



Les bons envoyés par courriel  
sont vu dans l'historique des  
demandes et dans l'archives  
des bons

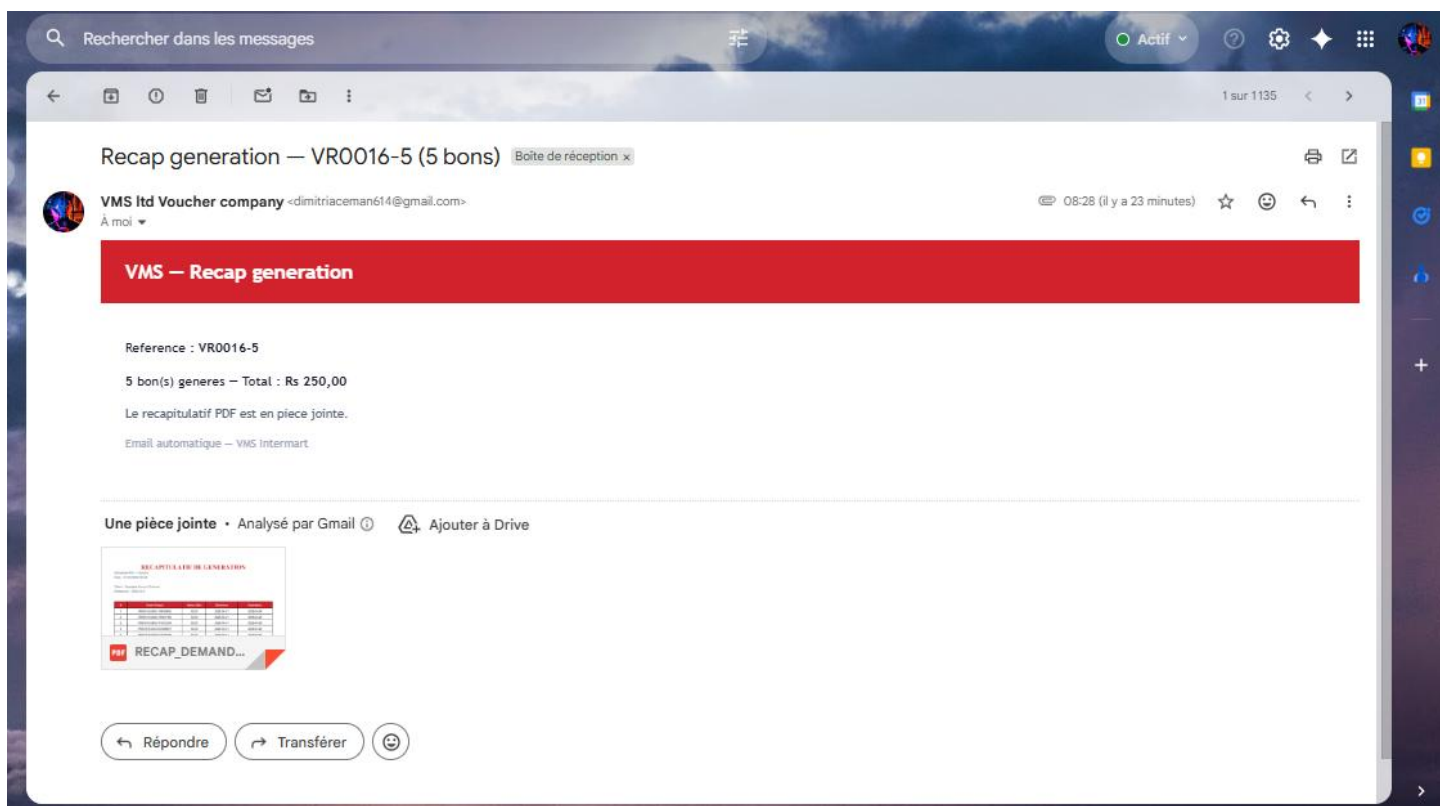


### Envoie des bons par courriel :



Les courriels reçu avec le nombres de bons et instructions pour leur usage

À l'approbation, le système génère automatiquement les bons PDF (un par bon, QR/Code-barres unique, signature autorisée) et les envoie par email au client. Un PDF récapitulatif est envoyé à l'admin.



## PARTIE MAGASIN :

Interface de scan QR/Code-barres :

Tableau de bord

Accueil / Tableau de bord

Rechercher...Ctrl K

Rédemption de Bon Cadeau

Scannez ou saisissez le code du bon pour le valider

POINT DE VENTE

Intermart Curepipe

CODE DU BON

VR0016-5-0001-C6F59462

Valider

Saisissez le code ou scannez le QR code avec un lecteur USB

Le résultat de la validation apparaîtra ici

Le superviseur magasin scanne le QR code du bon via la caméra ou un lecteur dédié. L'application interroge la base centrale en ligne et affiche immédiatement le numero de bon statut : ensuite il valide pour l'autorisation.

### Confirmation pour l'utilisation du bon dans le supermarché ou magasin :

Tableau de bord

Accueil / Tableau de bord

Rechercher...Ctrl K

Rédemption de Bon Cadeau

Scannez ou saisissez le code du bon pour le valider

POINT DE VENTE

Intermart Curepipe

CODE DU BON

Valider

Saisissez le code ou scannez le QR code avec un lecteur USB

BON VALIDÉ

Bon validé — Valeur : Rs 50.00

Valeur : Rs 50,00

21/04/2026 08:56:00



Si le bon est valide, le superviseur confirme la rédemption. L'opération est enregistrée en base avec la date/heure, le magasin et l'utilisateur. Aucun bon ne peut être réutilisé (anti double-spend).

### **DÉCLENCHEUR (trigger PostgreSQL) :**

-- Base de données : vms

-- chaque fois qu'un voucher change de statut (génééré, envoyé, rédimé, expiré).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_audit_voucher_status()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.status IS DISTINCT FROM OLD.status THEN

        INSERT INTO audit_log (
            table_concernee,
            action,
            utilisateur_id,
            date_action,
            details_action,
            adresse_ip
        )
        VALUES (
            'vouchers',
            'UPDATE_STATUS',
            NEW.redemption_par,
            NOW(),
            jsonb_build_object(
                'voucher_id', NEW.voucher_id,
                'serial_number', NEW.serial_number,
                'ancien_statut', OLD.status,
                'nouveau_statut', NEW.status,
                'value', NEW.value,
                'demande_id', NEW.demande_id,
                'magazin_ref', NEW.magazin_ref,
                'date_expiration', NEW.date_expiration
            ),
            inet_client_addr()
        );

    END IF;

    RETURN NEW;
END;

DROP TRIGGER IF EXISTS tr_audit_voucher_status ON vouchers;
CREATE TRIGGER tr_audit_voucher_status
AFTER UPDATE OF status
ON vouchers
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_audit_voucher_status();
```

Ce trigger enregistre dans audit\_log chaque changement de statut d'un bon (génééré → envoyé → rédimé / expiré), avec l'utilisateur, l'horodatage et les anciennes/nouvelles valeurs. Il garantit l'audit trail exhaustif exigé par les règles de gestion VMS.

## **PROCÉDURE STOCKÉE (PostgreSQL)**

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_generer_vouchers(
    IN p_id_demande INT,
    IN p_id_approb INT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_nb_bons INT;
    v_valeur NUMERIC(10,2);
    v_validite DATE;
    v_ref VARCHAR(50);
    v_client_id INT;
    v_magasin_id INT;
    i INT := 1;
BEGIN
    SELECT nombre_bons,
           valeur_unitaire,
           CURRENT_DATE + validite_jours,
           COALESCE(reference, 'VMS-' || p_id_demande::TEXT),
           client_id,
           magasin_id
    INTO v_nb_bons, v_valeur, v_validite, v_ref, v_client_id, v_magasin_id
    FROM demande
    WHERE demande_id = p_id_demande;
    WHILE i <= v_nb_bons LOOP
        INSERT INTO vouchers (
            demande_id,
            client_id,
            qr_code,
            serial_number,
            value,
            status,
            date_emission,
            date_expiration,
            magasin_ref
        )
        VALUES (
            p_id_demande,
            v_client_id,
            v_ref || '-' || LPAD(i::TEXT, 4, '0') || '-'
                || UPPER(SUBSTR(MD5(RANDOM())::TEXT), 1, 8)),
            v_ref || '-' || LPAD(i::TEXT, 4, '0'),
            v_valeur,
            'ACTIVE',
            NOW(),
            v_validite,
            v_magasin_id::TEXT
        );
        i := i + 1;
    END LOOP;
    UPDATE demande
    SET statut = 'GENERE',
        approuve_par = p_id_approb,
        date_approbacion = NOW()
    WHERE demande_id = p_id_demande;
END;
$$;
```

Cette procédure est appelée lors de l'approbation d'une demande. Elle génère automatiquement N bons avec un code QR unique (référence demande + numéro séquentiel + hash aléatoire), fixe la valeur et la date de validité, puis met à jour le statut de la demande. Elle garantit l'unicité de chaque bon et peut être appelée de manière transactionnelle depuis l'application JavaFx